Deney 1

Adı:
Soyadı:
No:

TEMEL ELEKTRİKSEL ÖLÇÜ ALETLERİ

Deneyin Amacı

Bu deneyde, temel elektriksel ölçü aletleri olan Ampermetre, Voltmetre ve Multimetre'nin kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Deneyde Kullanılacak Aletler ve Malzemeler

Multimetre

- Doğru Gerilim Kaynağı
- Çeşitli Dirençler (1Ω, 10Ω,100Ω,1kΩ,10kΩ)
- Kıskaçlı bağlantı kablosu (2 adet)
- Deneme Levhası (Breadboard)

Deneyin Yapılışı

1. Gerilim kaynağının fişini masadaki prizlerden birine takarak aletin açma kapama düğmesine basınız. Göstergedeki rakamlar görülmeye başlayacaktır.
2. Gerilim(VOLTAGE) ayar düğmelerinden önce kaba (COARSE) sonra ince (FINE) ayar düğmesini kullanarak kaynağın gerilimini 5,00 V değerine ayarlayınız. Bu esnada, akım ayar düğmeleri (CURRENT) orta konumda olmalıdır.
3. **Voltmetre:** Multimetrenin seçme anahtarını **V** (DCV) konumuna getiriniz. Kırmızı kabloyu (+), siyah kabloyu (COM) yazan toprak ucuna bağlayınız. Bu kabloların diğer uçlarını Şekil 1.13'de görüldüğü gibi gerilim kaynağının kırmızı (+) ve siyah (-) çıkış uçlarına gelecek şekilde bağlayınız. Kaynağın çıkış gerilimini ölçünüz. Gerilimin değerini Tablo 1.1'e kaydediniz. Voltmetrelerin gösterdiği değer kaynağın gösterdiği değerle aynı mıdır? Neden kısaca açıklayınız?

   CEVAP:

Şekil 1.13a Voltmetrenin bağlanışı

Şekil 1.13b. Ampermetrenin bağlanışı

4. **<u>Ampermetre</u>:** Gerilim kaynağının gerilimini 5,00 Volt'a ayarlayınız. Akım seri bir büyüklük olduğundan, ampermetre akım yoluna seri olarak bağlanır. Bu nedenle, Şekil 1.13b'deki devrede görüldüğü gibi, multimetreyi 100 ohm'luk dirence seri olarak bağlayınız. Multimetrenin seçme anahtarını A konumuna getiriniz. Dirençten geçen akımı ölçünüz. Akımın değerini kaydediniz. Kaynağın çıkış akımını kaynak üzerinde bulunan ampermetreden de okuyup Tablo 1.1'e kaydediniz. Ölçtüğünüz değerleri karşılaştırınız. Fark varsa sebebini irdeleyiniz kısaca açıklayınız.
5. **<u>CEVAP:</u>**

Tablo 1.1. Ampermetre ve Voltmetre Deneyi Sonuçları

	Gerilim	Akım
El Tipi Multimetre (X1)		
Kaynak üzerindeki gösterge (X2)		
Bağıl Fark(%) = $\frac{\lvert X1-X2\rvert}{X1}$		

6. **Ohmmetre:** Multimetrenin seçme anahtarını Ω konumuna getiriniz. Masanızdaki dirençleri ölçerek kaydediniz ve dirençleri büyüklüklerine göre sıralayınız. Ölçtüğünüz direnç değerleri ile dirençlerin üzerinde yazan (renk kodları ile belirlenen) nominal direnç değerlerini karşılaştırınız. Aradaki farkları bularak bu farkın tolerans sınırları içinde olup olmadığını kontrol ediniz. Elde ettiğiniz verileri Tablo 1.2'ye kaydediniz. Fark varsa kısaca nedenini açıklayınız:

CEVAP:

Tablo 1.2. Ohmmetre Deney Sonuçları

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
Nominal Değer, R_n (Ω)					
Ölçülen Değer, R_m (Ω)					
Fark (Ω) $\Delta R = \lvert R_n - R_m \rvert$					
Bağıl Fark(%) = $\Delta R / Rm$					

Bu deneyde ne öğrendiniz sonuç nedir bir cümle ile açıklayınız: